

Esercizi RBTree

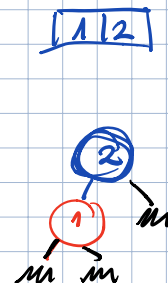
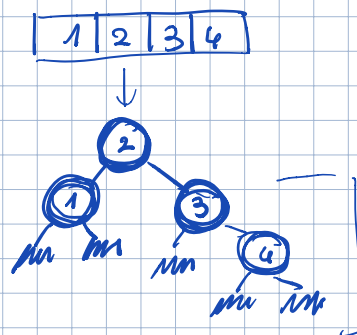
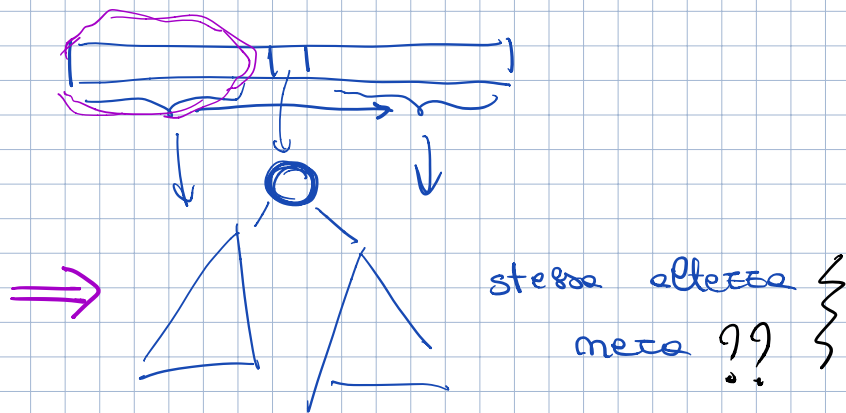
1 Come costruire un RBTree contenente
n chiavi che si trovano in un vettore A

2 " " vettore A ordinato

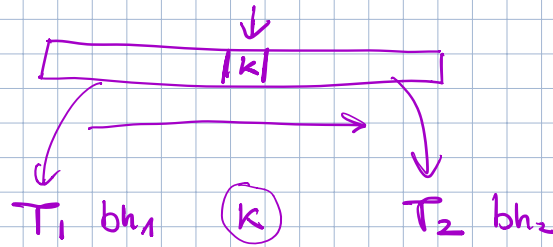
1 $\leadsto O(n \log n)$

non si può in $O(n)$ nel caso peggiore
vedere limit. inf. ordinamento

2 $\leadsto$

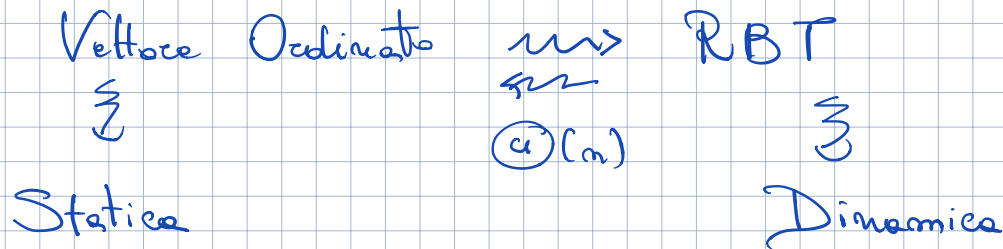


$$T(n) = 2T\left(\frac{n}{2}\right) + O(\log n)$$

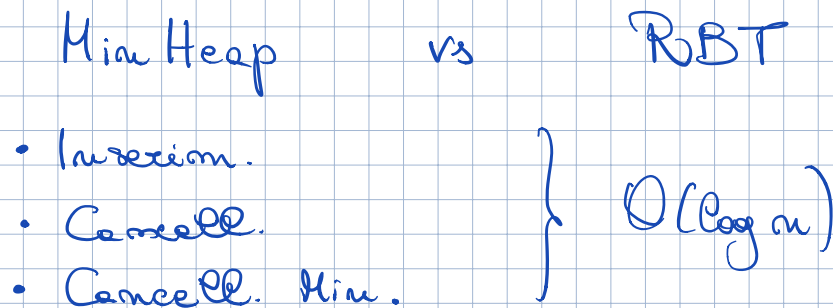


$$RBT_{join} \rightsquigarrow O(\log n)$$

$$T(n) = \Theta(n)$$



Quali oper. sono più effic. su
vettore? Quali su RBT?



Quando conviene una o l'altra?

Esempio scheduling $\rightarrow$ RBT

~. ~. ~.

B-Tree

Grandi quantità di DATI

Non sta in Mem. Centrale (RAM)

Sta in Mem. Secondaria (HD)

In ogni istante viene caricata in RAM
un numero limitato di nodi del B-Tree

Esempi

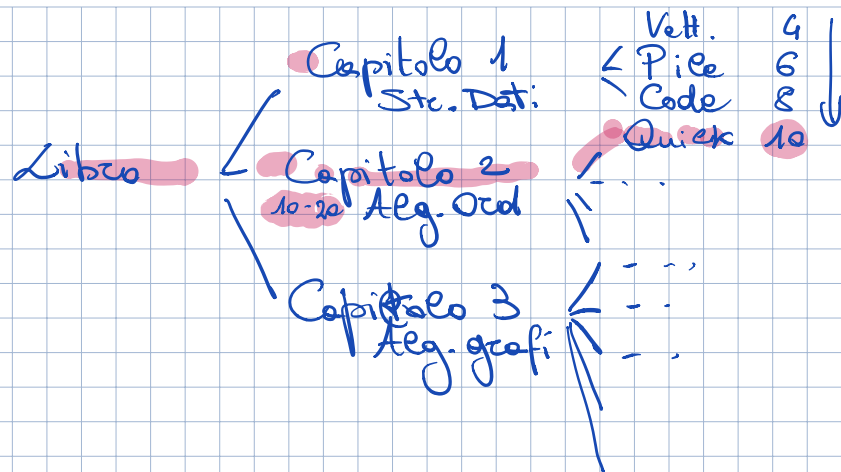
Data Base

File System $\rightarrow$ B+ tree

Mappe nei navigatori $\rightarrow$ Quad Tree

Generalizziamo BST e RBT

Idea Indici



- I nodi hanno un numero variabile di figli
- C'è un ordinamento tra i figli di un nodo
- Le foglie sono tutte allo stesso livello

Def B-tree di grado $t \geq 2$

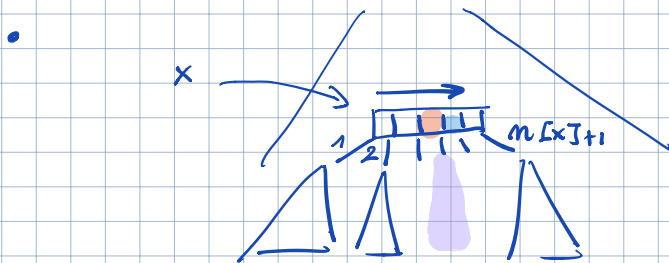
Un B-tree T di grado t è un albero in cui ogni nodo x :

- contiene le seguenti informazioni
 - $n[x]$ $x.n$ intero
quante chiavi sono in x
 - $leaf[x]$ $x.leaf$ booleano
VERO se x foglia

- $Key[x]$ $x.key$ vettore 2^{t-1} lung.
contiene $m[x]$ chiavi
 - $C[x]$ $x.c$ vettore 2^t lung.
contiene $m[x]+1$ puntatori
ai figli di x
- valgono le seguenti proprietà
- se x non è la radice

$$t-1 \leq m[x] \leq 2^t-1$$
 (si trovano in $Key[x][1..m[x]]$)
 - se x è la radice

$$1 \leq m[x] \leq 2^t-1$$
 - $Key[x][1] < Key[x][2] < \dots < Key[x][m[x]]$



Tutte le chiavi del sottoalbero radicato
in $C[x][i]$ sono maggiori di
 $Key[x][i-1]$ e minori di $key[x][i]$

- tutte le foglie si trovano allo stesso livello

~ . ~ .

$x.key$

$x.c$

$x.key[i] \rightsquigarrow x.key_i$

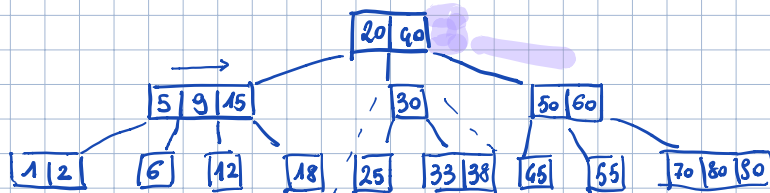
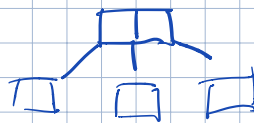
$x.c[i] \rightsquigarrow x.c_i$

Esempio

$t = 2$

$2t - 1 = 3$

$t - 1 = 1$

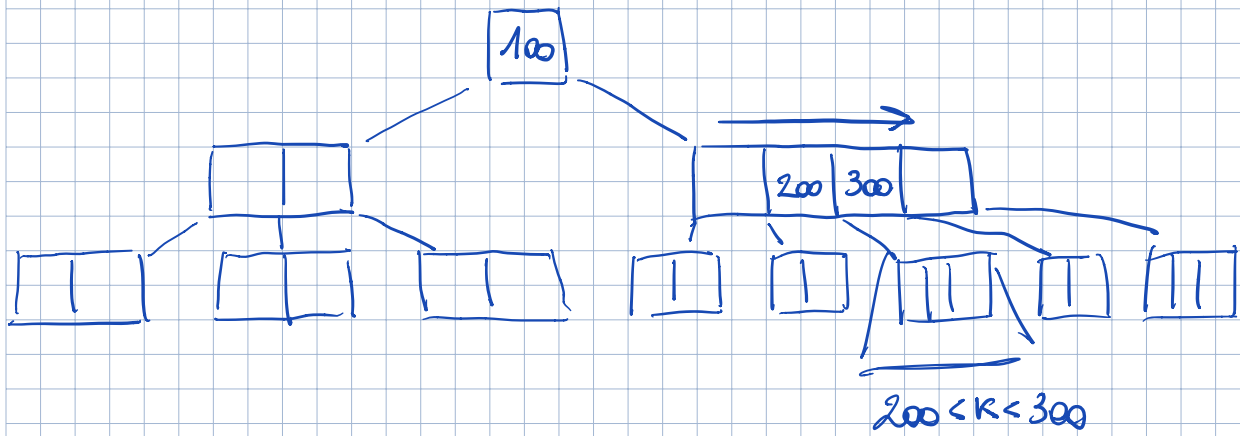


grado $b = 2$ altezza $h = 2$

$$t=3$$

$$2t-1=5$$

$$t-1=2$$



Oss.

- General. BST
- $t \rightsquigarrow$ dipende dalla RAM
- key $\in \bigcup_{i=1}^{2t-1} C_i$ sono solo di menzione, ma rappresentato solo la parte sig.

Operazioni

Inserimento

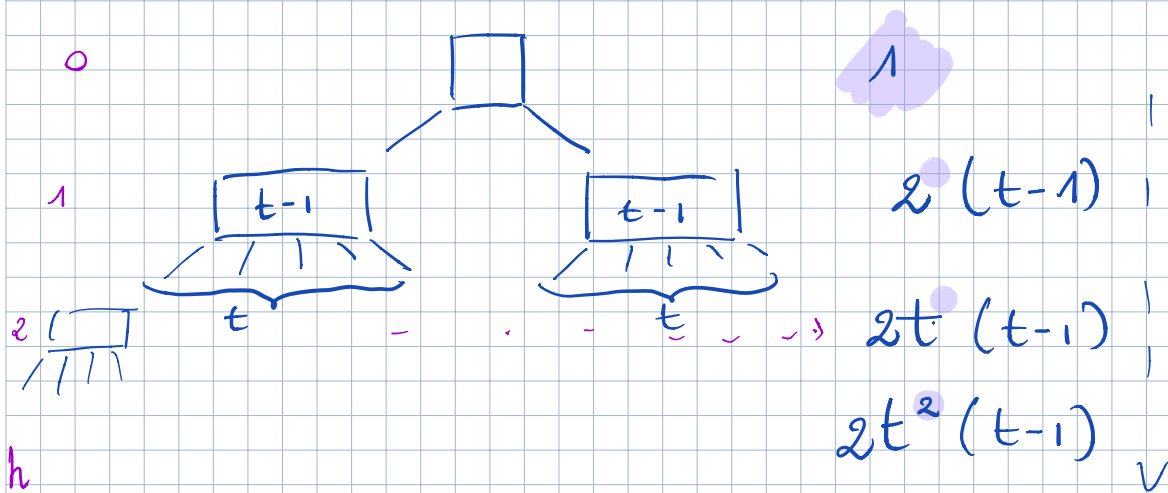
Ricerca (min, max, chiave K , ...)

Cancellazione

Proprietà

Che altezza ha un B-tree T di grado t contenente n chiavi?

Quanto alto può essere al max?



$$\sum_{i=0}^{h-1} 2t^i (t-1) + 1 = n$$

$$2(t-1) \sum_{i=0}^{h-1} t^i + 1 = n$$

$$2(t-1) \frac{t^h - 1}{t - 1} + 1 = n$$

$$2t^h - 1 = n$$

$$h = \log_t \frac{n+1}{2}$$

Prop.

Un Btree T di grado t contenente
 n chiavi ha altezza

$$h \leq \log_t \frac{n+1}{2}$$

$$\sum$$
$$h \in O(\log_t n)$$

Operazioni sui B-tree

Obs.

Oper. $\left\{ \begin{array}{l} \text{Lettura/Scrittura da HD} \\ \text{CPU} \end{array} \right.$

Tengo i due costi separati

Cerco sempre di minimizzare il
numero di operazioni Lettura/Scritt.

Proc. A R/W $O(f(t, n))$ ←
 CPU $O(g(t, n))$ ←

Proc. B R/W $O(k(t, n))$ ←
 CPU $O(z(t, n))$ ←

Se $f(t, n), g(t, n), k(t, n), z(t, n)$
 $\in \Theta(f(t, n))$

per es. $f(t, n) = \log_t n$

Scelgo A o B in base
 alle costanti moltiplicative
 di f e k

10 modi
 in RAM

per es $f(t, n) = 6 \log_t n$ ←

3 modi
 in RAM

$k(t, n) = 10 \log_t n$